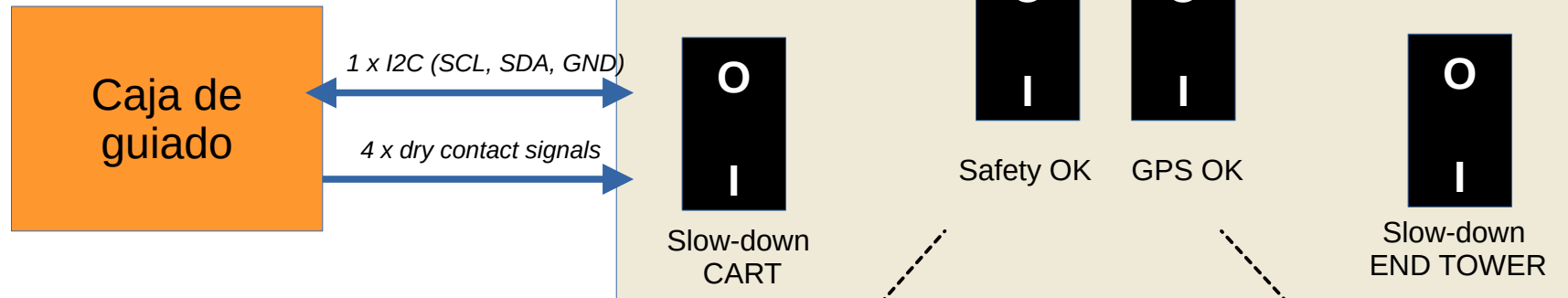


La caja de interfaz entre la caja de guiado y el gemelo digital presenta:

- interfaz I2C hacia la caja de guiado con 2 esclavos en el mismo bus I2C que envían 2 posiciones GPS en formato trama ZED-F9P (al que emulan)
- 4 entradas digitales en contacto seco para recibir las señales físicas de ralentización de los extremos y fallos de GPS y seguridad



Arduino UNO R4: **GPS_path_ref**

I2C esclavo (DIRECCIÓN=0x42)

Pone a disposición de la caja de guiado la posición GPS_path_ref recibida por USB

Transmite al PC, vía USB, los siguientes mensajes cada vez que hay cambio de estado en las señales:

DI5 ← GUIDANCE BOX SAFETY STATUS

- Low (contact closed) = "SAFETY_OK"
- High (contact open) = "SAFETY_FAIL"

DI4 ← GUIDANCE BOX GPS STATUS

- Low (contact closed) = "GPS_OK"
- High (contact open) = "GPS_FAIL"

DI2 ← GUIDANCE BOX REQUIRES CART TO SLOW DOWN

- Low (contact closed) = "SLOW_DOWN_CART_ON"
- High (contact open) = "SLOW_DOWN_CART_OFF"

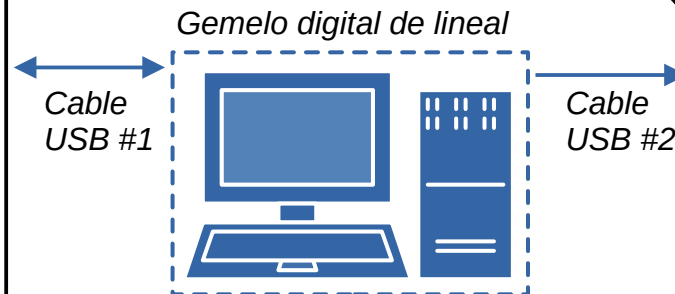
DI3 ← GUIDANCE BOX REQUIRES END TOWER TO SLOW DOWN

- Low (contact closed) = "SLOW_DOWN_END_TOWER_ON"
- High (contact open) = "SLOW_DOWN_END_TOWER_OFF"

Arduino UNO R4: **GPS_heading_ref**

I2C esclavo (DIRECCIÓN=0x43)

Pone a disposición de la caja de guiado la posición GPS_heading_ref recibida por USB



Formato de envío de las posiciones GPS desde el PC hacia los dos Arduinos (115kbps 8N1):

1Hz trama con posición GPS en formato 10⁷ (pueden ser repetidas)

"Lat 415191807 Lon -47151090 Carr 0"

"Lat 415191807 Lon -47151090 Carr 1"

"Lat 415191807 Lon -47151090 Carr 2"

(Carr = 0 => sin RTK, =1 => RTK float, =2 => RTK FIX)